BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-30	24시간 분석창	2026-08-29 12:00 ~ 2026-08-30 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-30 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

75/100

주의
2026-08-29 12:00~2026-08-30 12:00의 17,250건 실측에서 가장 명확한 관리 이탈은 pH였다. pH는 평균 6.484, 최소 6.4, 최대 6.5로 전 구간이 상한 6.3을 초과했고 관리범위 체류율은 0%였으며, 전일 평균보다 0.241 상승했다. EC는 평균 1.414로 관리범위 체류율 100%였고 사진에서도 광범위한 황화·고사는 보이지 않아 즉각적인 농도 증액 근거는 부족하다. 공기온도·습도·양액온도는 평균은 범위 안이지만 각각 범위 체류율이 81.10%, 76.75%, 94.19%여서 일부 시간대 이탈이 있었다. 세 카메라에서는 여러 본엽이 유지되고 화뢰가 보이지 않아 활착기를 유지한다. 전일 대비 잎 방향과 겹침이 일부 달라졌지만 단계 전환을 뒷받침할 변화는 아니다. 우선순위는 pH 센서 교차검증 후 소폭 조정 여부를 사람이 승인하는 것이며, AI는 장치를 직접 제어하지 않는다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
pH의 지속적인 상한 초과가 당일 최우선 관리 이슈이다.	pH 최소 6.4, 최대 6.5, 평균 6.484로 관리범위 5.8~6.3 체류율이 0%였고 전일 평균 대비 0.241 상승했다.	세 시야에서 광범위한 황화·고사는 보이지 않지만 뿌리와 미세 엽색 변화는 확인할 수 없다.	현재 지상부에 뚜렷한 전면 피해는 없으나 높은 pH가 지속되면 양분 이용성 저하 가능성이 있다. 먼저 휴대용 보정계로 양액을 교차 측정해 센서 이상과 실제 상승을 구분해야 한다. · 높음
EC는 안정적이므로 사진의 개체차만을 근거로 즉시 농도를 높일 상황은 아니다.	EC 평균 1.414, 표준편차 0.0028, 관리범위 체류율 100%이며 전일 대비 평균은 0.0149 상승했다.	개체별 크기 차이는 있으나 세 카메라에서 광범위하고 균일한 황화 또는 고사는 보이지 않는다.	개체차는 활착, 초기 묘 소질, 포트별 유량 또는 공간 차이와 관련될 수 있다. 영양 결핍·과잉은 확진하지 않으며 포트별 뿌리와 유량 확인이 우선이다. · 중간
온도·습도는 평균만 보면 허용 가능하지만 하루 중 범위 이탈이 반복되었다.	공기온도 체류율 81.10%, 습도 76.75%, 양액온도 94.19%이며 최고 공기온도 24.4℃, 습도 범위 56.7~76.1%, 최고 양액온도 24.2℃였다.	CAM-02에서 일부 잎이 아래로 향하고 상부 잎 가장자리가 말렸지만 전일에도 유사했다. CAM-01·03에서는 군락 전체의 급격한 처짐은 보이지 않는다.	관찰된 잎 자세를 온습도 스트레스로 단정할 수 없다. 이탈 시각과 조명·환기·관수 운전을 대조하고 같은 개체의 자세가 이탈 후 반복되는지 확인해야 한다. · 중간

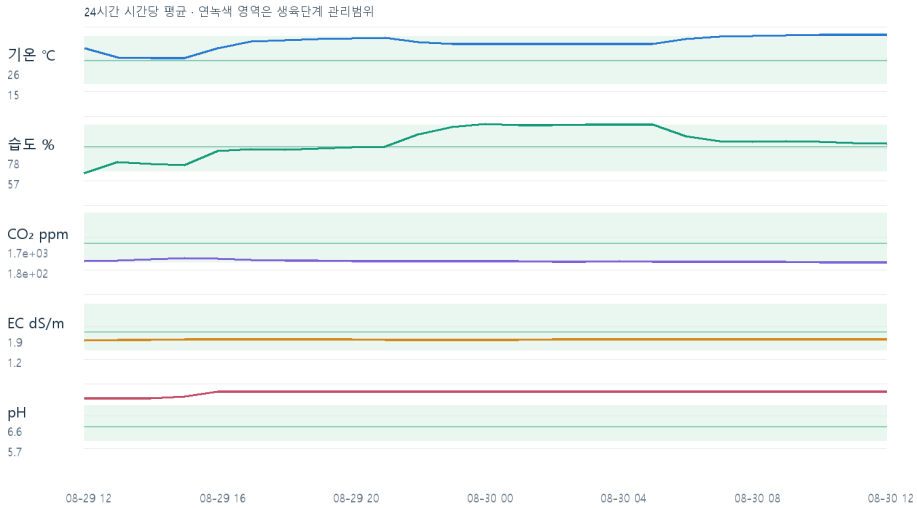
생육단계와 관리 기준

활착기 유지로 판단한다. 2026-08-30 12:00 서버 저장 영상에서 여러 개체에 본엽이 전개되어 있으나 개체별 크기와 자세 차이가 크고 화뢰는 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교하면 CAM-01과 CAM-03에서 일부 잎의 방향·겹침이 달라졌지만 새로운 생육 단계로의 전환은 보이지 않는다. 뿌리가 촬영되지 않아 실제 활착 정도는 지상부 상태만으로 확정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

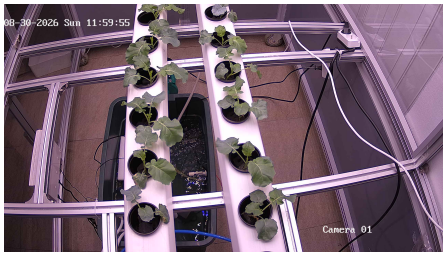
센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.414dS/m	1.402~1.419dS/m	0.003dS/m	100.0%	0.015dS/m	안정
pH	6.48	6.40~6.50	0.04	0.0%	0.24	조정 검토
기온	23.0℃	20.1~24.4℃	1.2℃	81.1%	-0.6℃	관찰
습도	69.5%	56.7~76.1%	4.7%	76.7%	-1.2%	관찰
CO_2	388ppm	347~471ppm	23ppm	100.0%	-7ppm	안정
양액온도	23.4℃	22.3~24.2℃	0.5℃	94.2%	-0.2℃	관찰



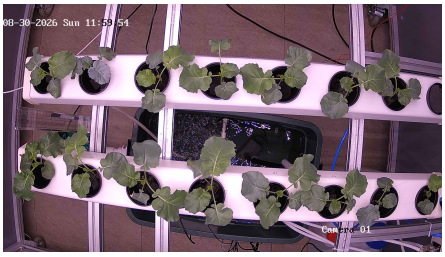
카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-30 12:00:00



CAM-02 · 2026-08-30 12:00:00

CAM-03 · 2026-08-30 12:00:00



시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-30 12:00이다. 두 채널을 위에서 본 시야로, 포트마다 여러 본엽이 펼쳐져 있으나 잎 크기와 방향 차이가 크다. 중앙과 하단의 큰 잎은 채널 가장자리 밖까지 뻗고 일부 잎은 아래쪽으로 기울어 있다. 우측 중단 개체는 잎 수관이 비교적 작아 포트 주변 공간이 더 남는다. 전면에서 광범위한 황화·고사, 뚜렷한 천공 군집 또는 화뢰는 보이지 않는다. / 전일: 전일 동일...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-30 12:00이다. 낮은 측면 시야라 앞쪽 채널 벽이 포트와 하부 줄기를 크게 가린다. 좌측 군락은 잎이 수평으로 겹쳐 내부 생장점이 부분적으로 가려지고, 가장 왼쪽 잎은 아래로 처져 있다. 우측 개체는 줄기가 위로 길게 보이고 상부 잎 가장자리가 위쪽으로 말린 형태이며, 큰 하부 잎은 채널 바깥쪽으로 내려와 있다. 보이는 잎은 대체로 녹색이나 조명과 잎 뒷면 노출 때문...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-30 12:00이다. 두 채널의 가장 많은 포트가 보이며 큰 잎 개체와 작은 개체가 섞여 공간 점유가 불균일하다. 상단 채널 중앙부에서는 잎들이 이웃 포트 방향으로 겹치고, 우측 끝 일부 포트는 배지만 보이거나 식물체가 화면 밖으로 잘려 있다. 하단 채널 중앙의 큰 잎은 주변 개체를 부분적으로 가리며, 우측의 작은 개체들은 포트 사이 여유 공간이 크다. 일부 잎 가장자리에...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,250행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	휴대용 보정 pH계로 탱크 내 2개 이상 지점을 재측정했을 때 모두 pH 6.3 초과가 확인되는 경우 · 24시간 pH가 6.4~6.5에 머물러 관리범위 체류율이 0%였고 전일 평균보다 0.241 상승했다.	관리자가 작물·양액 용량에 맞는 산 조정 표준절차를 확인한 뒤 단계적 소량 조정과 충분한 혼합을 시행한다. 한 번에 목표 6.0으로 급변시키지 말고 각 단계 후 재측정한다.	현장 책임자가 교차측정 결과, 투입 물질, 희석비, 1회 투입량 및 작업자 안전조치를 승인해야 한다. AI는 펌프나 주입 장치를 제어하지 않는다. · 조정 후 연속 pH가 5.8~6.3에 들어오고 급격한 반등 없이 유지되는지 확인한다. 동시 ...
2순위	시간대 원자료에서 공기온도 24℃ 초과, 습도 60% 미만·75% 초과 또는 양액온도 24℃ 초과가 연속적으로 반복되는 경우 · 관리범위 체류율이 공기온도 81.10%, 습도 76.75%, 양액온도 94.19%로 일부 이탈했고 습도 표준편차가 4.678%p였다.	관리자가 이탈 시각을 LED·환기·관수 기록과 대조한 뒤 환기량, 순환팬, 냉방 또는 양액 열관리 설정의 소폭 변경을 검토한다. 건조와 과습이 모두 있어 방향을 정하지 않은 일괄 조정은 피한다.	현장 책임자가 이탈 시간대와 지속시간을 확인하고 변경할 장치, 설정 폭 및 안전 한계를 승인해야 한다. · 다음 24시간에 공기온도·습도·양액온도의 관리범위 체류율이 상승하고, 최고 공기온도와 양액온도가 각각 24℃ 이하로 낮아지는지 확인...
3순위	CAM-01·03의 작은 개체 또는 CAM-02의 지속적으로 처진 개체에서 뿌리 접촉 불량, 포트별 유량 부족, 막힘 중 하나가 현장 확인되는 경우 · 전체 EC는 안정적이지만 사진에서 개체 크기와 공간 점유 차이가 지속되며 포트별 근권 자료는 없다.	작은 개체와 인접한 큰 개체를 짝지어 포트 유량, 배지 수분, 뿌리 색·냄새 및 채널 접촉 상태를 비교한다. 이상 포트만 세척·재배치·유량 보정을 검토한다.	재배 담당자가 대상 포트와 조치 범위를 지정하고 뿌리 손상 위험을 검토한 후 승인해야 한다. · 조치 포트에서 유량이 기준과 일치하는지 즉시 확인하고, 이후 동일 서버 시각의 사진에서 추가 처짐·변색이 없는지 비교한다. 전체 EC와 pH가...

24시간 제어 이력

감사기록 3건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
22:00:00	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:07	LED	57592초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
10:23:51	에어컨	기온 24.4℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
12:23:44	가습기	습도 56.7%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 보정액으로 검증한 휴대용 pH계와 고정 센서를 같은 양액에서 교차 측정하고 편차를 기록한다. ☐ pH 상승이 보충수 투입, 양액 교체, 조정제 투입 또는 센서 세척 시점과 일치하는지 운영일지를 대조한다. ☐ 공기온도·습도·양액온도의 범위 이탈 시각과 연속 지속시간을 추출해 LED·환기·관수 기록과 비교한다. ☐ CAM-02 우측 상부 잎 말림과 좌측 하향 잎을 다음 날 같은 서버 저장시각·동일 구도로 비교하고, 확대 현장검사로 잎 뒷면의 해충...

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.